

PRACTICA NO.1

Presenta:

Gael Salinas Aranda

Gabriel Isaías León Robles

Alan Javier Díaz Sánchez

Moises Israel Diaz Ornelas

Matricula:

24033078

24033646

24032947

24033260

Asignatura:

SISTEMAS EMBEBIDOS

Profesor:

Hugo Antonio Méndez Guzmán

Silao, Gto. a 09 de octubre de 2026

Contenido

1.Introducción 3

2.Marco Teórico 3
- 2.1. Sistemas embebidos 3
- 2.2. Tarjeta ESP32 3
- 2.3. Entradas y salidas digitales 4

3.Desarrollo 4
- 3.1. Material requerido 5
- 3.2 Código requerido 6

4.Resultados 7

5.Observaciones y Conclusiones 9

6.Referencias 10

Lista de Figuras

Figura 1. Tarjeta ESP32 4
Figura 2. Circuito base de la practica 6
Figura 3. Control de encendido y apagado de un LED 7
Figura 3.1 Control de un motor de corriente directa (DC) 8
Figura 3.2 Prendido y apagado de un foco 8

1. Introducción

En la actualidad, los sistemas embebidos desempeñan un papel importante en el desarrollo de dispositivos electrónicos capaces de realizar diferentes funciones de manera automática. Estos sistemas permiten controlar componentes físicos mediante instrucciones programadas, facilitando la implementación de aplicaciones relacionadas con la electrónica, la automatización y el control de dispositivos.

En esta práctica, se utilizó una tarjeta ESP32, programada mediante el entorno de desarrollo Arduino IDE, con el objetivo de controlar diferentes dispositivos electrónicos a través de botones. Inicialmente, se realizó un circuito para encender y apagar un LED, lo que permitió comprender el funcionamiento de las entradas y salidas digitales. Posteriormente, el LED fue sustituido por un motor de corriente directa (DC) y, finalmente, se implementó un relevador conectado a un foco, manteniendo el principio de control mediante los botones.

2. Marco Teórico

2.1. Sistemas embebidos

Los sistemas embebidos son sistemas electrónicos diseñados para realizar una o varias funciones específicas mediante la combinación de hardware y software. Se encuentran presentes en numerosos dispositivos, como electrodomésticos, equipos industriales, sistemas de seguridad y máquinas automatizadas.

2.2. Tarjeta ESP32

La ESP32 es una plataforma de desarrollo electrónico basada en un microcontrolador que dispone de entradas y salidas de propósito general, conocidas como GPIO. Estas permiten conectar diferentes componentes, recibir señales y controlar dispositivos externos.

Una de sus principales ventajas es que puede programarse para realizar distintas tareas de control, por lo que se utiliza en proyectos de electrónica, automatización, robótica e Internet de las cosas (IoT).

En la práctica, la ESP32 se utilizó para interpretar las señales de los botones y controlar las salidas correspondientes al LED, el motor DC y el relevador, de acuerdo con el circuito implementado en cada etapa.

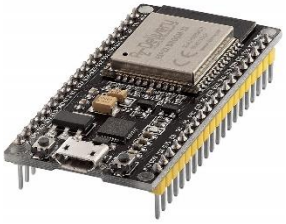


Figura 1. Tarjeta ESP32

2.3. Entradas y salidas digitales

Las entradas y salidas digitales permiten que un microcontrolador se comunique con los componentes conectados a él mediante estados lógicos, que generalmente se representan como HIGH y LOW.

Las entradas digitales reciben información de elementos externos, como botones o interruptores. Al presionar un botón, el estado de la entrada puede cambiar y la ESP32 interpreta esa señal de acuerdo con las instrucciones del programa.

En el ESP32, una entrada digital puede utilizarse para determinar si un botón se encuentra presionado o liberado.

3. Desarrollo

La práctica se llevó a cabo utilizando una tarjeta ESP32 y el entorno de programación Arduino IDE. Se empleó un programa encargado de controlar el encendido y apagado de un dispositivo electrónico mediante dos botones pulsadores. Para comprobar el funcionamiento del sistema, se realizaron pruebas con un LED, un motor de corriente directa (DC) y un relevador conectado a un foco.

Primera etapa: Control de un LED

Para comenzar, se programó la ESP32 mediante Arduino IDE, utilizando un código que permite controlar un LED a través de dos botones pulsadores. En el programa se definieron los pines GPIO 2, GPIO 21 y GPIO 19, correspondientes al dispositivo de salida y a los dos botones, respectivamente.

Dentro de la función setup(), se configuró el pin del LED como salida y los pines de los botones como entradas digitales con resistencia interna de elevación, mediante la instrucción

INPUT_PULLUP. Posteriormente, en la función loop(), se establecieron las condiciones para que el primer botón encendiera el LED y el segundo lo apagara.

Segunda etapa: Control de un motor de corriente directa (DC)

En esta etapa, se trabajó con un motor de corriente directa para observar cómo se puede aplicar el control digital a un dispositivo electromecánico. Mediante los botones pulsadores, se enviaron las señales de activación y desactivación de acuerdo con las instrucciones establecidas en el programa de la ESP32.

Durante las pruebas, se observó el comportamiento del motor al presionar los botones, identificando la relación entre las señales de entrada y la respuesta del dispositivo. Esta etapa permitió comprender que los sistemas embebidos pueden utilizarse para controlar elementos que transforman la energía eléctrica en movimiento mecánico.

Tercera etapa: Control de un relevador con un foco

En la última etapa, se trabajó con un relevador conectado a un foco para comprobar el funcionamiento del control digital aplicado a una carga eléctrica. La ESP32 se encargó de generar las señales de control a partir de las acciones realizadas con los botones pulsadores.

Al presionar el primer botón, se generó la señal correspondiente a la activación del sistema, mientras que el segundo botón produjo la señal de desactivación. El relevador permitió realizar la conmutación del circuito eléctrico para controlar el encendido y apagado del foco.

3.1. Material requerido

- 1 tarjeta ESP32.
- 2 botones pulsadores.
- 2 resistencias de 10 kΩ.
- 1 LED.
- 1 resistencia de 220 Ω o 330 Ω.
- Protoboard.
- Cables Dupont.
- Cable USB.
- Computadora con Arduino IDE.
- Asignación de pines
- 1 motor DC
- 1 foco con socket y clavija
- 1 relevador
- Transistor 2n2222

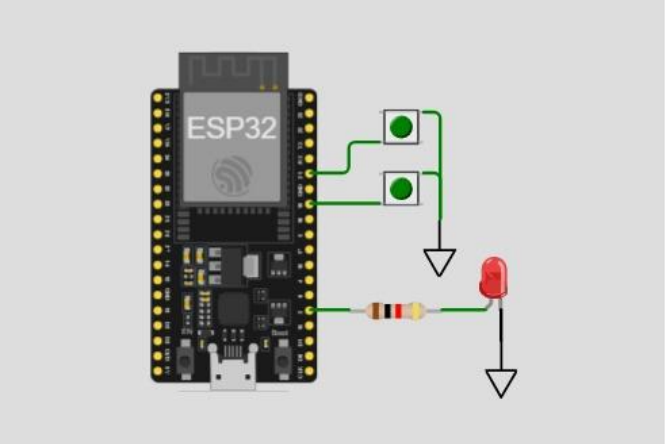


Figura 2. Circuito base de la practica

Enseguida se procedió a …

3.2. Código requerido

main.cpp

```
#define LED 2
#define SW1 21
#define SW2 19
#define PRENDE_LED digitalWrite(LED,HIGH)
#define APAGA_LED digitalWrite(LED,LOW)
#define PRESSED(x) digitalRead(x)==0

void setup() {

  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Hello, ESP32!");

  pinMode(LED, OUTPUT);
  pinMode(SW1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(SW2, INPUT_PULLUP);

}

void loop() {

  if(PRESSED(SW1)){
       PRENDE_LED;
       Serial.println("Boton 1 pulsado");
       delay(100);
  }

 if(PRESSED(SW2)){
       APAGA_LED;
       Serial.println("Boton 2 pulsado");
       delay(100);
  }
}
```

4. Resultados

Los resultados obtenidos permitieron comprobar el funcionamiento del sistema de control implementado con la ESP32. En las tres etapas se observó cómo las señales generadas por los botones permitieron controlar diferentes dispositivos electrónicos. El LED permitió verificar el funcionamiento básico de las entradas y salidas digitales, mientras que el motor DC y el relevador con el foco mostraron la aplicación de estos principios en otros tipos de dispositivos. De esta manera, se reforzaron los conocimientos sobre programación en Arduino IDE y control digital en sistemas embebidos.

En la imagen se observa el circuito utilizado para controlar un LED mediante dos botones pulsadores. Al presionar el primer botón, el LED se enciende, mientras que al presionar el segundo, se apaga. Con esta prueba se comprobó el funcionamiento de las entradas y salidas digitales de la ESP32.

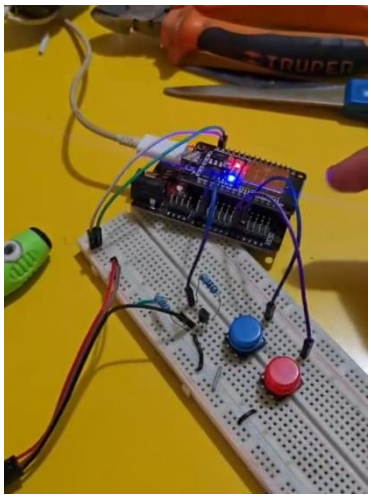


Figura 3. Control de encendido y apagado de un LED.

Se muestra el circuito empleado para controlar un motor DC mediante los botones pulsadores. Durante las pruebas se verificó la respuesta del motor ante las señales de activación y desactivación, demostrando la aplicación del control digital en un dispositivo electromecánico.

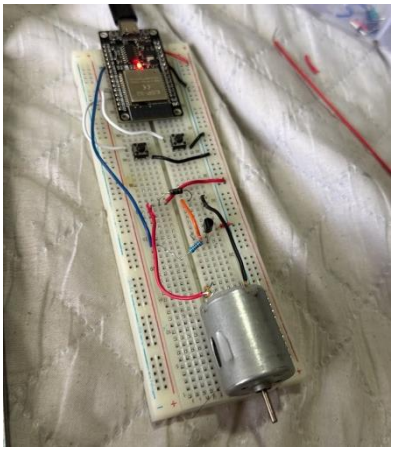


Figura 3.1. Control de un motor de corriente directa (DC).

En esta imagen se presenta el sistema de control formado por la ESP32, un relevador y un foco. Mediante los botones pulsadores se controló la activación y desactivación del relevador, permitiendo encender y apagar el foco y comprobar el funcionamiento del sistema.

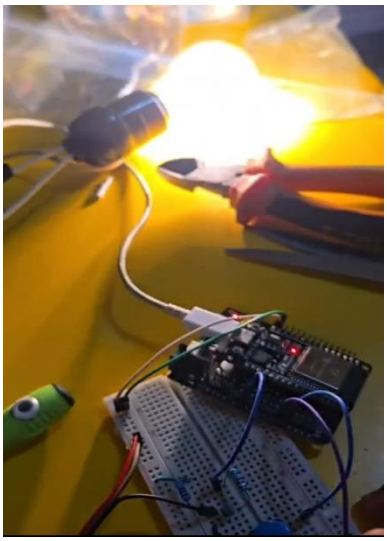


Figura 3.2. Prendido y apagado de un foco.

5. Observaciones y Conclusiones

1-Durante la práctica observé que la ESP32 puede controlar diferentes dispositivos utilizando los botones y un programa sencillo en Arduino IDE. Primero se comprobó el funcionamiento con un LED, después con un motor DC y finalmente con un relevador conectado a un foco. Esto me permitió comprender mejor cómo funciona el control de entradas y salidas digitales y cómo se puede aplicar en diferentes situaciones.

2- Me di cuenta de que, aunque cada dispositivo tiene un funcionamiento diferente, todos pueden controlarse mediante señales enviadas por la ESP32. Con el LED se identificó fácilmente el encendido y apagado, mientras que con el motor y el foco se pudo observar la aplicación del control en otros dispositivos. Esta práctica me ayudó a entender mejor la relación que existe entre la programación y los componentes electrónicos.

3- Durante el desarrollo de la práctica comprendí la importancia de conectar correctamente los componentes y verificar que cada uno responda como se espera. También observé que el monitor serial de Arduino IDE es útil para identificar cuándo se presionan los botones. Considero que esta actividad me ayudó a reforzar mis conocimientos y a tener más confianza al trabajar con la ESP32 y sus funciones básicas.

4- Esta práctica me permitió conocer de manera más práctica cómo se puede utilizar un microcontrolador para controlar diferentes dispositivos electrónicos. Algo que me pareció interesante fue comprobar que el programa podía mantenerse igual mientras se trabajaba con distintos elementos de salida. En general, considero que fue una actividad útil para comprender los principios básicos de los sistemas embebidos y reconocer su importancia en aplicaciones de automatización y control.

6. Referencias

[1] Arduino. (s. f.). *Arduino documentation*. https://docs.arduino.cc/

[2] Espressif Systems. (s. f.). *ESP32 series datasheet*. https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.pdf

[3] . Tanenbaum, A. S., & Austin, T. (2013). *Structured computer organization* (6th ed.). Pearson.

[4] Arduino. (s. f.). *Digital pins*. https://docs.arduino.cc/learn/microcontrollers/digital-pins/